



孟凡腾

安全科学与工程专业博士生

ftmeng@bjtu.edu.cn · [ft115.github.io](https://github.com/ft115) · [Google Scholar](#)

北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室

北京交通大学交通运输学院（智能系），北京，中国

1 教育经历

2023 – 至今	博士，安全科学与工程 北京交通大学（BJTU），先进轨道交通自主运行全国重点实验室 交通运输学院（智能系） 导师：秦勇教授 自 2023 年起硕博连读。
2022 – 2023	硕士，交通运输规划与管理 北京交通大学（BJTU）
2018 – 2022	本科，交通运输 石家庄铁道大学

2 研究方向

无人机智能巡检；轨道交通机器视觉与深度学习；边缘计算；三维重建与点云分析。

3 代表性论文

* 通讯作者；# 共同第一作者。

期刊论文

- Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, et al. “SRLF: Sparse Representation Learning Framework for Railroad Surrounding Potential Risk Perception Using UAV Imagery.” *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, 2025.
(中科院 1 区 TOP; 5 年 IF 10.403)
- Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Yang, H., Jia, L. “Automatic Risk Level Evaluation System for Potential Environmental Hazards along High-speed Railroad Using UAV Aerial Photograph.” *Expert Syst. Appl.*, 2025.
(Expert Systems with Applications, 中科院 1 区 TOP; 5 年 IF 8.995)
- Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Jia, L. “A Subtle Defect Recognition Method for

Catenary Fastener in High-speed Railroad Using Destruction and Reconstruction Learning.” *Adv. Eng. Inform.*, 2024.

(Advanced Engineering Informatics, 中科院 1 区 TOP; 5 年 IF 11.204)

4. Wu, Y.[#], Meng, F.[#], Qin, Y.^{*}, Qian, Y.^{*}, Xu, F., Jia, L. “UAV Imagery Based Potential Safety Hazard Evaluation for High-speed Railroad Using Real-time Instance Segmentation.” *Adv. Eng. Inform.*, 2023.

(Advanced Engineering Informatics, 中科院 1 区 TOP; 5 年 IF 11.204)

5. Wu, Y.[#], Meng, F.[#], Qin, Y.^{*}, Qian, Y.^{*}, Liu, Z., Zhao, W. “Automated Anomaly Detection of Catenary Split Pins Using Unsupervised Learning.” *Autom. Constr.*, 2024.

(Automation in Construction, 中科院 1 区 TOP; 5 年 IF 13.598)

6. 孟凡腾, 秦勇^{*}, 崔京, 等. “铁路外部环境无人机图像未知风险检测方法.” *航空学报 (Acta Aeronautica et Astronautica Sinica)*, 2025.

(《航空学报》: 中文航空领域权威期刊, 中国科技期刊卓越行动计划 T1, EI 收录)

7. 秦勇^{*}, 孟凡腾[#], 张紫城, 等. “轨道交通基础设施自主无人机智能巡检体系框架及其技术发展综述.” *北京交通大学学报*, 2025.

(《北京交通大学学报》: 北大核心、CSCD 收录)

4 代表性工程实践

1. 高速铁路全自动无人机智能巡检系统

- 国内外首套高速铁路无人机自主智能巡检系统, 规模应用近百公里。
- 国家重点研发计划核心研究人员; 设计 3 项原创视觉算法 (召回率 >96%)。
- 部署 6 架巡检无人机 + 4 套自动化机巢; 较人工巡检效率提升 10 倍以上。

2. 青藏铁路桥梁与落石灾害无人机智能巡检

- 平均海拔 3000+ 米自主飞行巡检。
- 全栈技术研发: 自主飞行控制、摄影测量三维重建、点云分割。
- 多期点云配准与落石形变检测, 服务高原铁路运营安全。

3. 铁路钢桁梁桥无人机全覆盖巡检与涂层缺陷评估

- GNSS 拒止下大跨度铁路钢桥飞行巡检。
- 设计覆盖桥顶、桥侧及复杂桥底区域的避障巡检航线。
- 端到端流程: 涂层缺陷识别 → 量化分级 → 缺陷空间溯源。

5 专利

已授权专利

1. Autonomous UAV Based Intelligent Inspection System for Equipment, Facilities, and the Environment along Railway Lines and Method Thereof. (美国发明专利)
2. 基于无人机图像的铁路环境隐患识别与风险等级评估方法
3. 用于卫星拒止下交通设施巡检的无人机航线生成方法
4. 跨模态自适应匹配的激光雷达与相机的在线外参标定方法及系统

已公开专利申请

- 1. 用于无人机遥感图像的铁路沿线环境未知风险识别方法
- 2. 一种用于铁路接触网的开口销缺陷精细化识别方法
- 3. 铁路钢桁架桥涂层锈蚀检测评估方法及系统

6 荣誉与获奖

- 2024 第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“一带一路”国际邀请赛银奖
- 2024 “青创北京”首都大学生挑战杯创业计划竞赛银奖
- 2022 北京交通大学暑期深度学习训练营二等奖（第二名）
- 2021 中国交通优秀学子一等奖（首奖）
- 2021 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛省级一等奖
- 2021 省级三好学生
- 2020 第十二届全国大学生数学竞赛省级一等奖
- 2020 第七届全国大学生物理竞赛省级一等奖

7 学术服务

期刊审稿人 *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. (T-ITS)*, *Adv. Eng. Inform. (AEI)*, *Expert Syst. Appl. (ESWA)*

8 专业技能

编程语言与框架： Python, C++, Matlab 深度学习： PyTorch 系统平台： Linux, ROS 视觉处理： OpenCV 硬件/机载： DJI-PSDK